

Devoir de synthèse n°2 — Version 1

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

1)a) En développant, $\det A = 2$ (déterminant de Vandermonde).

b) $\det A = 2 \neq 0$: A est inversible.

$$2)a) A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

$$b) \text{ De } A \times B = 2I_3 \text{ on tire } A \times \frac{1}{2}B = I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 2; 3).$$

$$4) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 1; 1).$$

Corrigé — Exercice 2

1)a) $G(\bar{x}; \bar{y}) = (3; 4)$.

b) $\text{Cov}(x, y) = \frac{69}{5} - 12 = 1,8$, $V(x) = 2$: $a = 0,9$, $b = \bar{y} - a\bar{x} = 1,3$; $y = 0,9x + 1,3$.

2)a) $0,9 \times 3 + 1,3 = 4 = \bar{y}$: G sur la droite.

b) $y = 0,9 \times 6 + 1,3 = 6,7$ milliers d'unités.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) L'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

2)a) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$: décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$.

b) Minimum $f(0) = -1$; $f(x) = 0 \iff x = 1$, $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ ensuite.

3)a) $f''(x) = (x+1)e^x$ s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

b) $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$: tangente $y = -1$.

c) $f(x) = 0 \iff x = 1$; $e^x > 0$ donc f a le signe de $x-1$: négatif sur $] -\infty, 1[$, positif ensuite.

4)a) Sur $[0, +\infty[$, $f'(x) = xe^x \geq 0$: f est continue strictement croissante de $f(0) = -1$ vers $+\infty$, donc bijection sur $[-1, +\infty[$.

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = e$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$.

4)a) $f''(x) = (x+1)e^x$ s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

b) $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$: $T : y = -1$.

4)a) $f(x) = (x-1)e^x = 0 \iff x = 1$.

b) $e^x > 0$: f a le signe de $x-1$, négatif sur $] -\infty, 1[$, positif sur $]1, +\infty[$.

4)a) $\int_0^2 (x-1)e^x dx = [(x-2)e^x]_0^2 = 0 - (-2) = 2$.

b) Positif : l'aire au-dessus de l'axe (sur $[1, 2]$) l'emporte sur celle en dessous.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0+} g = -\infty$, $\lim_{+\infty} g = -\infty$.

b) $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: croît sur $]0, 1]$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $g(1) = 0$, donc $g(x) \leq 0$.

b) $g(x) \leq 0 \iff \ln x \leq x-1$; et $x-1 < x$ donne $\ln x < x$.

3)a) $g'(1) = 0$, $g(1) = 0$: $T : y = 0$ (l'axe des abscisses).

b) $g(x) \leq 0$: $\mathcal{C}_g$ est en dessous de T , tangente en $(1; 0)$.

4)a) $g''(x) = -\frac{1}{x^2}$.

b) $g''(x) < 0$ sur $]0, +\infty[$: g est concave.

5)a) Le maximum de g vaut $g(1) = 0$, donc $g(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$ et $g'(e) = \frac{1-e}{e}$: tangente $y = \frac{1-e}{e}(x-e) + 2-e$.

5)a) $g(1) = 0$, $g'(1) = 0$: tangente $y = 0$.

b) $g \leq 0$: aire $= -\int_1^e g = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} + \dots = \frac{e^2-3}{4} \dots$ précisément $-\int_1^e (\ln x - x + 1) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ u.a.

4)a) $g'(e) = \frac{1}{e} - 1$, $g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$: tangente $y = (\frac{1}{e} - 1)(x-e) + 2-e$.

b) $g(e) = 2 - e$.

Tracé Tracé : pour $f(x) = (x-1)e^x$, l'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$, minimum $(0; -1)$, zéro en 1. Pour $\mathcal{C}_g$: maximum $(1; 0)$, tangente $T : y = 0$ en ce point, courbe entièrement en dessous de T .